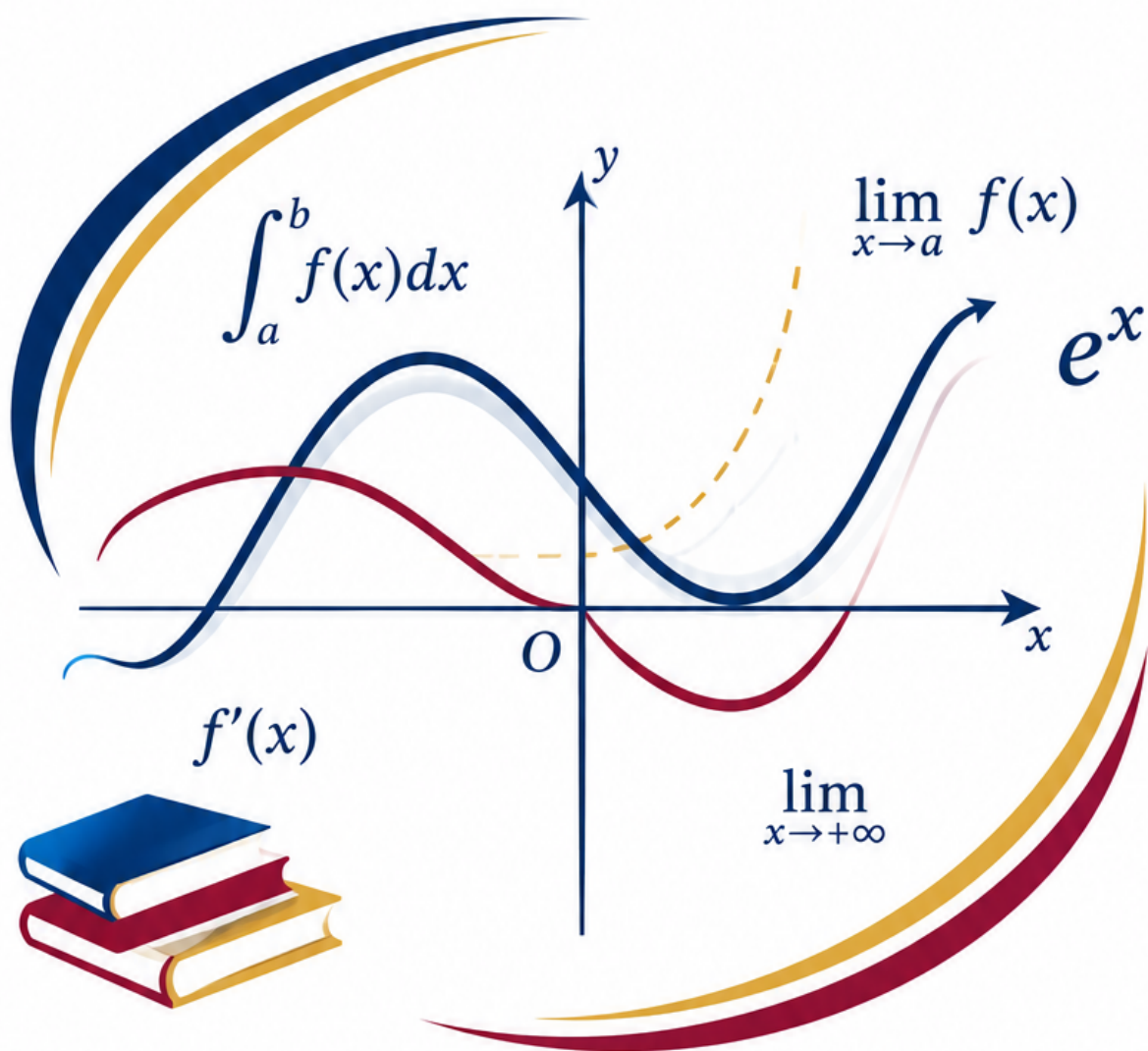




Introduction

Plan Global du Guide (5 Étapes)

- ## ÉTAPE 1 : Fondations, Domaine de Définition et Parité des Fonctions

I. Généralités et Définitions de Base

[Ensemble de départ (E)] [Ensemble d'arrivée
(F)]

Exemple : $x = 3$ ----- $x^2 - 1$ -----> $y = 8$

II. Détermination Rigoureuse du Domaine de Définition (D_f)

Le **domaine de définition** (ou ensemble de définition) D_f est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels f(x) existe et est un nombre réel calculable.

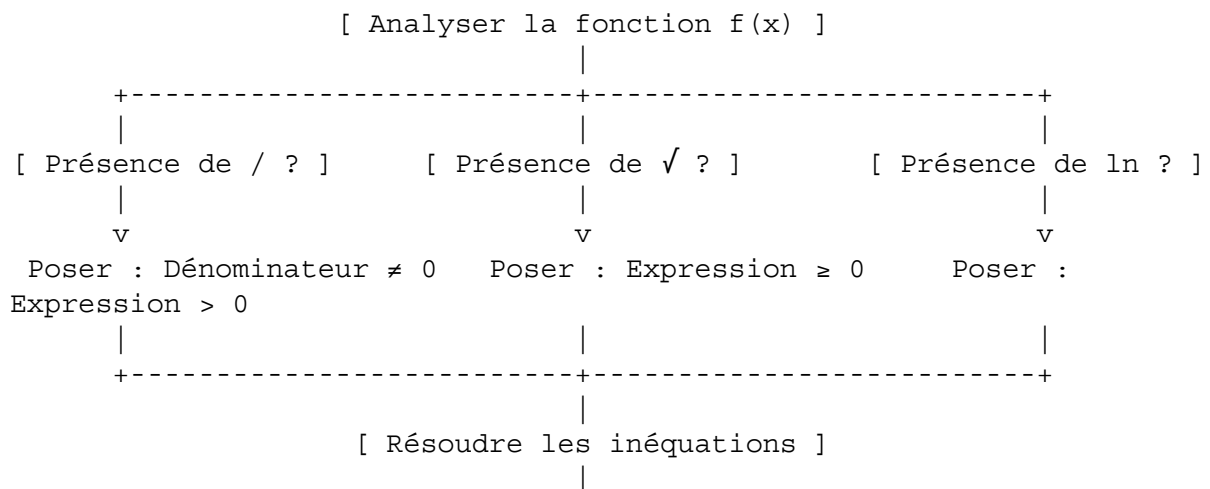
1. Les 3 Règles d'Or pour D_f

1. **Dénominateurs** : Tout dénominateur doit être strictement différent de zéro ($D \neq 0$).
2. **Racines carrées** : Toute expression sous une racine d'ordre pair (ex: $\sqrt{A(x)}$) doit être supérieure ou égale à zéro ($A(x) \geq 0$).
3. **Logarithmes** : Toute expression sous un logarithme népérien (ex: $\ln(A(x))$) doit être strictement positive ($A(x) > 0$).

2. Tableau Récapitulatif : Détermination de D_f selon le Type de Fonction

Type de Fonction	Forme Générale f(x)	Condition d'Existence	Exemple Pratique	Domaine de Définition Résultat
Polynôme	$P(x) = a_n \cdot x^n + \dots + a_0$	Aucune contrainte	$f(x) = 2x^3 - 5x + 1$	$D_f = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$
Rationnelle	$P(x) / Q(x)$	$Q(x) \neq 0$	$f(x) = (3x + 1) / (x^2 - 4)$	$x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$
Irrationnelle	$\sqrt{P(x)}$	$P(x) \geq 0$	$f(x) = \sqrt{2x - 6}$	$2x - 6 \geq 0 \Rightarrow D_f = [3, +\infty[$
Rationnelle sous Racine	$\sqrt{P(x) / Q(x)}$	$P(x) / Q(x) \geq 0$ et $Q(x) \neq 0$	$f(x) = \sqrt{(x - 1) / (x + 2)}$	Tableau de signes $\Rightarrow D_f =]-\infty, -2[\cup [1, +\infty[$
Logarithmique	$\ln(U(x))$	$U(x) > 0$	$f(x) = \ln(x^2 - 1)$	$x^2 - 1 > 0 \Rightarrow D_f =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$

3. Schéma Décisionnel pour Identifier le Domaine D_f



[Prendre l'intersection des conditions]
 |
 [Dédire D_f]

III. Parité et Symétries de la Courbe Représentative

L'étude des propriétés de symétrie permet d'adapter le domaine d'étude D_e de la fonction et de réduire considérablement la quantité de calculs.

1. Parité : Fonctions Paires et Impaires

A. Fonction Paire

Une fonction f est **paire** si et seulement si :

1. Pour tout $x \in D_f$, $(-x) \in D_f$ (D_f est symétrique par rapport à 0).
2. Pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.
 - **Conséquence géométrique** : La courbe C_f admet l'**axe des ordonnées (Oy)** comme axe de symétrie.

B. Fonction Impaire

Une fonction f est **impaire** si et seulement si :

1. Pour tout $x \in D_f$, $(-x) \in D_f$.
2. Pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.
 - **Conséquence géométrique** : La courbe C_f admet l'**origine O(0,0)** comme centre de symétrie.

2. Éléments de Symétrie Généraux (Axe et Centre de Symétrie)

En Terminale D, il est fréquent d'avoir des symétries déplacées par rapport aux axes d'origine.

A. Axe de Symétrie : Droite d'équation $x = a$

La droite $(\Delta) : x = a$ est axe de symétrie de C_f si et seulement si :

- Pour tout x tel que $(a + x) \in D_f$, on a $(a - x) \in D_f$.
- $f(2a - x) = f(x)$ (ou équivalentement $f(a + x) = f(a - x)$).

B. Centre de Symétrie : Point $\Omega(a, b)$

Le point $\Omega(a, b)$ est centre de symétrie de C_f si et seulement si :

- Pour tout x tel que $(a + x) \in D_f$, on a $(a - x) \in D_f$.
- $f(2a - x) + f(x) = 2b$ (ou équivalentement $f(a + x) + f(a - x) = 2b$).

3. Tableau Récapitulatif : Propriétés de Symétrie

Propriété	Condition Analytique	Domaine d'Étude Réduit (D_e)	Interprétation Graphique
Fonction Paire	$f(-x) = f(x)$	$D_e = D_f \cap [0, +\infty[$	Symétrie axiale par rapport à (Oy)
Fonction Impaire	$f(-x) = -f(x)$	$D_e = D_f \cap [0, +\infty[$	Symétrie centrale par rapport à O(0,0)
Axe $x = a$	$f(2a - x) = f(x)$	$D_e = D_f \cap [a, +\infty[$	Symétrie axiale par rapport à la droite $x = a$
Centre $\Omega(a, b)$	$f(2a - x) + f(x) = 2b$	$D_e = D_f \cap [a, +\infty[$	Symétrie centrale par rapport au point $\Omega(a, b)$

IV. Application Pratique Guidée

Énoncé

Soit la fonction f définie par : $f(x) = (x^2 - 1) / (x^2 + 1)$

- Déterminer son ensemble de définition D_f .
- Étudier la parité de f .
- En déduire l'ensemble d'étude D_e .

Solution Détaillée

- Domaine de définition** : Le dénominateur est $x^2 + 1$. Or, pour tout réel x , $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Le dénominateur ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$. **Conclusion** : $D_f = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$.
- Étude de la parité** :
 - $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$.
 - Calcul de $f(-x)$: $f(-x) = ((-x)^2 - 1) / ((-x)^2 + 1) = (x^2 - 1) / (x^2 + 1) = f(x)$ **Conclusion** : La fonction f est **paire**. La courbe C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- Domaine d'étude réduit** : Puisque f est paire, on peut réduire l'étude à $D_e = [0, +\infty[$. Le tracé complet s'obtiendra par symétrie par rapport à (Oy).

ÉTAPE 2 : Limites, Continuité et Asymptotes

I. Calcul des Limites et Gestion des Formes Indéterminées (F.I.)

Le calcul des limites aux bornes du domaine de définition D_f permet de comprendre le comportement de la fonction aux frontières de son domaine (à l'infini et aux points d'exclusion ou de discontinuité).

1. Les 4 Formes Indéterminées Principales

Lors du calcul direct de limites, on rencontre parfois des situations où l'on ne peut pas conclure directement :

1. $+\infty - \infty$ (ou $-\infty + \infty$)
2. $0 \times \infty$ (ou $\infty \times 0$)
3. $0 / 0$
4. ∞ / ∞

2. Techniques de Levée des Formes Indéterminées

A. Factorisation par le Terme Prépondérant

Utilisée principalement pour les limites en $+\infty$ ou $-\infty$ avec des polynômes ou des fonctions rationnelles.

- *Règle générale* : La limite en $+\infty$ ou $-\infty$ d'un polynôme est égale à la limite de son terme du plus haut degré.

B. Utilisation de l'Expression Conjuguée

Très utile pour les expressions irrationnelles (présence de racines carrées) qui mènent à une forme $+\infty - \infty$ ou $0 / 0$.

- *Exemple* : Pour lever l'indétermination sur $\sqrt{A(x)} - B(x)$, on multiplie et divise par $\sqrt{A(x)} + B(x)$.

C. Limites Usuelles et Taux de Variation

Utilisées au voisinage de 0 ou d'un point fixe a :

- Limite quand x tend vers 0 de $(\sin x) / x = 1$
- Limite quand x tend vers 0 de $(e^x - 1) / x = 1$
- Limite quand x tend vers 0 de $\ln(1 + x) / x = 1$
- Limite quand x tend vers a de $(f(x) - f(a)) / (x - a) = f'(a)$

3. Tableau Récapitulatif : Levée des Indéterminations

Type de F.I.	Configuration Typique	Méthode / Outil à Appliquer	Résultat / Stratégie
$+\infty - \infty$	Polynômes / Irrationnelles en $+\infty$ ou $-\infty$	Factoriser par la plus grande puissance de x ou utiliser la forme conjuguée	Isole le terme prépondérant pour lever l'indétermination
∞ / ∞	Rationnelles en $+\infty$ ou $-\infty$	Factoriser le numérateur et le dénominateur par leurs puissances maximales et simplifier	Réduit à la comparaison des degrés de x
$0 / 0$	Quotients polynomiaux quand x tend vers a	Factoriser par (x - a) en haut et en bas puis simplifier, ou utiliser le taux de variation f'(a)	Élimine le facteur nul responsable de l'indétermination
$0 \times \infty$	Produits mixtes (ex: $x \times \ln x$)	Transformer le produit en quotient ($A / (1/B)$) ou utiliser les croissances comparées	Ramène la limite aux formes usuelles ou à $0/0 / \infty/\infty$

II. Continuité d'une Fonction

1. Continuité en un Point a

Une fonction f est continue en un point a de D_f si et seulement si : Limite à gauche ($x \rightarrow a^-$) de $f(x)$ = Limite à droite ($x \rightarrow a^+$) de $f(x)$ = $f(a)$

2. Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

C'est un théorème fondamental du baccalauréat Terminale D pour prouver l'existence de solutions à une équation du type $f(x) = k$.

- **Énoncé** : Si f est continue sur un intervalle $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c compris dans $[a, b]$ tel que $f(c) = k$.
- **Version Stricte (Unicité)** : Si f est **continue** et **strictement monotone** sur $[a, b]$, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **une unique solution** alpha dans $[a, b]$.

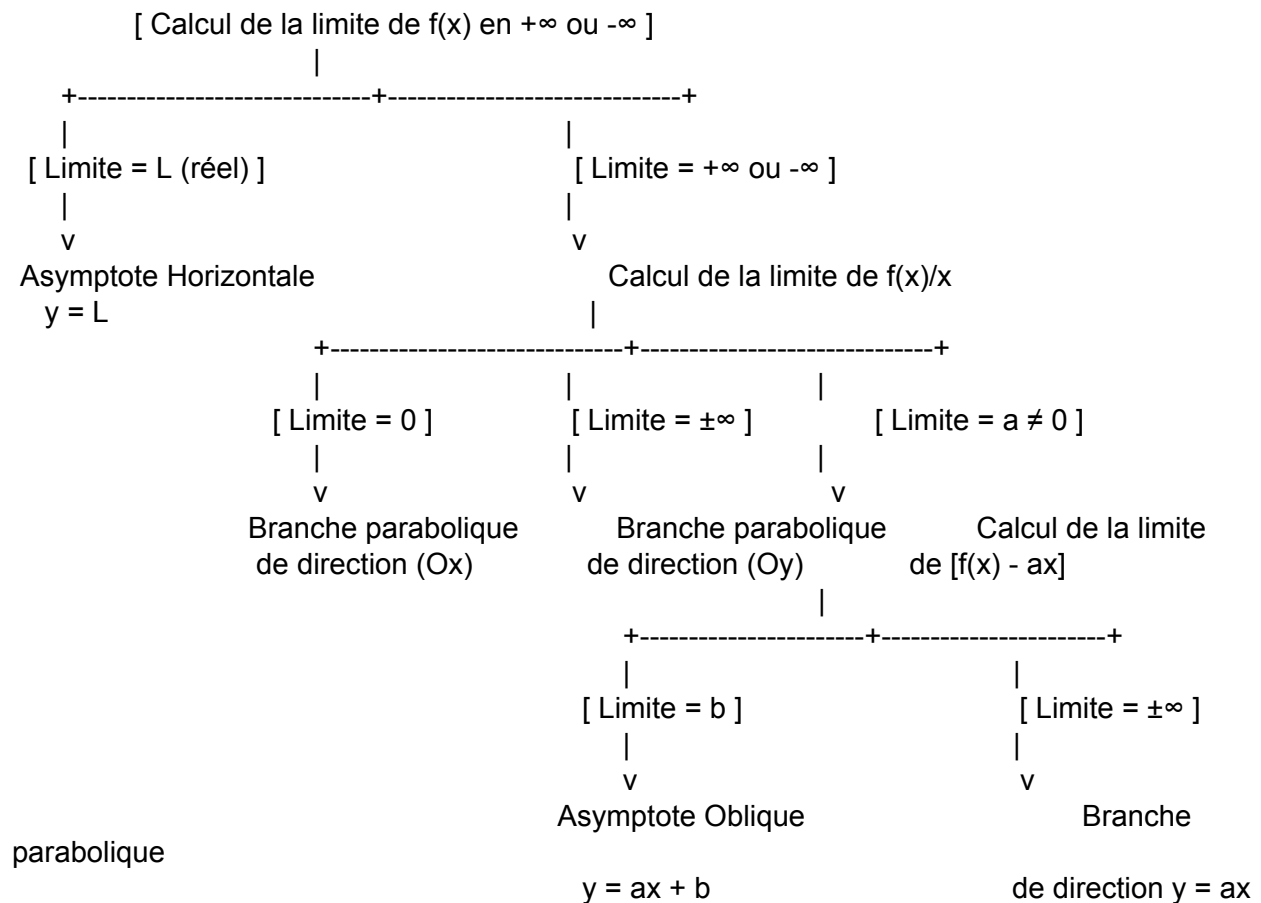
III. Asymptotes et Branches Infinies

L'étude des limites aux bornes permet de déterminer le comportement graphique de la courbe C_f à l'approche des valeurs interdites ou de l'infini.

1. Les 3 Types d'Asymptotes

1. **Asymptote Verticale (A.V.)** : Si la limite de $f(x)$ quand x tend vers a est égale à $+\infty$ ou $-\infty$, alors la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à C_f .
2. **Asymptote Horizontale (A.H.)** : Si la limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ est égale à L (avec L un nombre réel), alors la droite d'équation $y = L$ est une asymptote horizontale à C_f .
3. **Asymptote Oblique (A.O.)** : Si la limite de $[f(x) - (ax + b)]$ quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ est égale à 0 , alors la droite (D) d'équation $y = ax + b$ (avec $a \neq 0$) est une asymptote oblique à C_f .

2. Schéma Décisionnel : Recherche des Asymptotes et Branches Infinies en $+\infty$ ou $-\infty$



IV. Application Pratique Guidée

Énoncé

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $f(x) = (2x^2 - x + 3) / (x - 1)$

1. Étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
2. En déduire les équations des asymptotes éventuelles.

Solution Détaillée

1. Calcul des Limites :

- **En $+\infty$** : Limite quand x tend vers $+\infty$ de $f(x)$ = Limite de $(2x^2 / x)$ = Limite de $2x = +\infty$
- **En $-\infty$** : Limite quand x tend vers $-\infty$ de $f(x)$ = Limite de $(2x^2 / x)$ = Limite de $2x = -\infty$
- **En $x = 1$ (Valeur interdite)** : Le numérateur tend vers $2(1)^2 - 1 + 3 = 4$. Le dénominateur $(x - 1)$ tend vers 0.
 - Pour $x < 1$ (x tend vers 1 par la gauche) : $x - 1 < 0 \Rightarrow$ Limite = $-\infty$
 - Pour $x > 1$ (x tend vers 1 par la droite) : $x - 1 > 0 \Rightarrow$ Limite = $+\infty$

2. Dédution des Asymptotes :

- Comme la limite de $f(x)$ quand x tend vers 1 est infinie, la droite d'équation **$x = 1$ est une asymptote verticale** à C_f .
- Pour l'asymptote oblique, effectuons une division polynomiale de $(2x^2 - x + 3)$ par $(x - 1)$: $f(x) = 2x + 1 + 4 / (x - 1)$
- Calculons la limite de $[f(x) - (2x + 1)]$ en $\pm\infty$: Limite de $(4 / (x - 1)) = 0$.
- **Conclusion** : La droite d'équation **$y = 2x + 1$ est une asymptote oblique** à C_f aux voisinages de $+\infty$ et $-\infty$.

ÉTAPE 3 : Dérivabilité, Variations et Étude Agrandie des Courbes

I. Dérivabilité et Interprétation Géométrique

La dérivabilité étudie le comportement local d'une fonction (pente de la tangente, variations locales).

1. Nombre Dérivé en un Point

Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant a . f est dérivable en a si la limite suivante existe et est un nombre réel fini L :

Limite quand x tend vers a de $(f(x) - f(a)) / (x - a) = L = f'(a)$

- **Interprétation géométrique** : $f'(a)$ est le coefficient directeur (la pente) de la tangente (T) à la courbe C_f au point $A(a, f(a))$.
- **Équation de la tangente (T)** : (T) : $y = f'(a) * (x - a) + f(a)$

2. Demi-Tangentes et Points Particuliers

A. Demi-Tangente à Gauche et à Droite

Si les limites à gauche et à droite existent mais sont différentes :

- Limite quand x tend vers a^- de $(f(x) - f(a)) / (x - a) = f'_g(a)$
- Limite quand x tend vers a^+ de $(f(x) - f(a)) / (x - a) = f'_d(a)$

Si $f'_g(a) \neq f'_d(a)$, la fonction n'est **pas dérivable en a** . La courbe présente un **point anguleux** au point d'abscisse a .

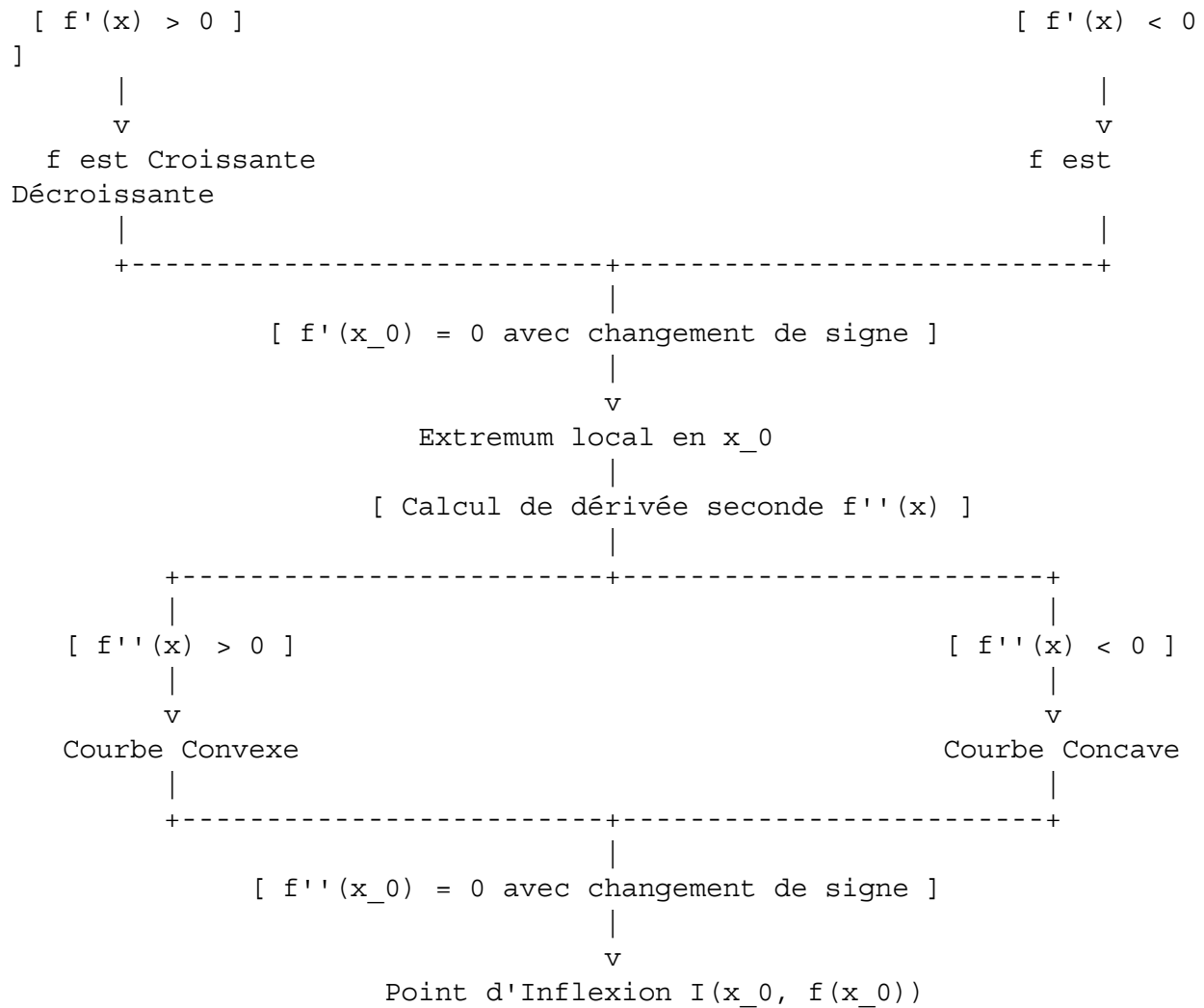
B. Tangente / Demi-Tangente Verticale

Si la limite du taux de variation quand x tend vers a est égale à $+\infty$ ou $-\infty$, la fonction n'est pas dérivable en a .

- **Conséquence graphique** : La courbe C_f admet une **demi-tangente verticale** au point $A(a, f(a))$.

3. Tableau Récapitulatif : Formules Usagères de Dérivation

Fonction $f(x)$	Domaine de Dérivabilité	Fonction Dérivée $f'(x)$
k (constante)	$\mathbb{R}$	0
x^n ($n \in \mathbb{Z}$) [*]	$\mathbb{R}$ (si $n > 0$) ou $\mathbb{R}^*$ (si $n < 0$)	$n * x^{(n-1)}$
1 / x	$\mathbb{R}^*$	$-1 / x^2$
$\sqrt{x}$	$]0, +\infty[$	$1 / (2 * \sqrt{x})$
u + v	Sur le domaine commun	$u' + v'$
k * u	Idem u	$k * u'$
u * v	Sur le domaine commun	$u' * v + u * v'$



IV. Application Pratique Guidée

Énoncé

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 3x + 2$

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Calculer $f''(x)$ et déterminer l'existence d'un point d'inflexion.

Solution Détaillée

1. **Calcul et Signe de la Dérivée** : $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$
 - $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$ ou $x = 1$
 - Signe de $f'(x)$:
 - $f'(x) > 0$ pour $x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$
 - $f'(x) < 0$ pour $x \in]-1, 1[$

2. **Variations et Extrema :**

- $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = -1 + 3 + 2 = 4$ (Maximum local)
- $f(1) = (1)^3 - 3(1) + 2 = 0$ (Minimum local)
- f est strictement croissante sur $]-\infty, -1]$ et sur $[1, +\infty[$.
- f est strictly décroissante sur $[-1, 1]$.

3. **Étude de la Concavité et Point d'Inflexion :** $f'(x) = 6x$

- $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$
- Pour $x < 0$, $f'(x) < 0$ (Courbe concave)
- Pour $x > 0$, $f'(x) > 0$ (Courbe convexe)
- $f'(x)$ s'annule en 0 en changeant de signe. Le point **I(0, 2)** est donc un **point d'inflexion** pour C_f .

ÉTAPE 4 : Fonctions Usuelles et Transcendantes (Logarithmes, Exponentielles, Puissances)

I. La Fonction Logarithme Népérien ($\ln$)

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la réciproque de la fonction exponentielle. Elle est fondamentale dans le programme de Terminale D.

1. Propriétés Fondamentales

- **Ensemble de définition** : $D =]0, +\infty[$
- **Valeurs particulières** : $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$ (avec $e \approx 2,718$)
- **Signe** :
 - $\ln(x) < 0$ pour $x \in]0, 1[$
 - $\ln(x) > 0$ pour $x \in]1, +\infty[$
- **Sens de variation** : Strictement croissante sur $]0, +\infty[$

2. Propriétés Algébriques (Règles de Calcul)

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, et pour tout entier n :

- **Produit** : $\ln(a * b) = \ln(a) + \ln(b)$
- **Quotient** : $\ln(a / b) = \ln(a) - \ln(b)$
- **Inverse** : $\ln(1 / a) = -\ln(a)$
- **Puissance** : $\ln(a^n) = n * \ln(a)$
- **Racine carrée** : $\ln(\sqrt{a}) = (1 / 2) * \ln(a)$

3. Limites Remarquables et Croissances Comparées du Logarithme

- Limite quand x tend vers $+\infty$ de $\ln(x) = +\infty$
- Limite quand x tend vers 0 par la droite ($x > 0$) de $\ln(x) = -\infty$ (A.V. d'équation $x = 0$)
- **Croissance comparée en $+\infty$** : Limite quand x tend vers $+\infty$ de $(\ln x) / x^n = 0$ (pour $n > 0$)
- **Croissance comparée en 0** : Limite quand x tend vers 0 par la droite de $x^n * \ln(x) = 0$ (pour $n > 0$)

II. La Fonction Exponentielle ($\exp$)

La fonction exponentielle, notée $\exp(x)$ ou e^x , est la fonction réciproque du logarithme népérien.

1. Propriétés Fondamentales

- **Ensemble de définition** : $D = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$

- **Image** : Pour tout réel x , $e^x > 0$ (strictement positive sur $\mathbb{R}$)
- **Valeurs particulières** : $e^0 = 1$ et $e^1 = e$
- **Sens de variation** : Strictement croissante sur $\mathbb{R}$

2. Propriétés Algébriques

Pour tous réels a et b :

- **Produit** : $e^{(a+b)} = e^a \cdot e^b$
- **Quotient** : $e^{(a-b)} = e^a / e^b$
- **Inverse** : $e^{(-a)} = 1 / (e^a)$
- **Puissance** : $(e^a)^b = e^{(a \cdot b)}$

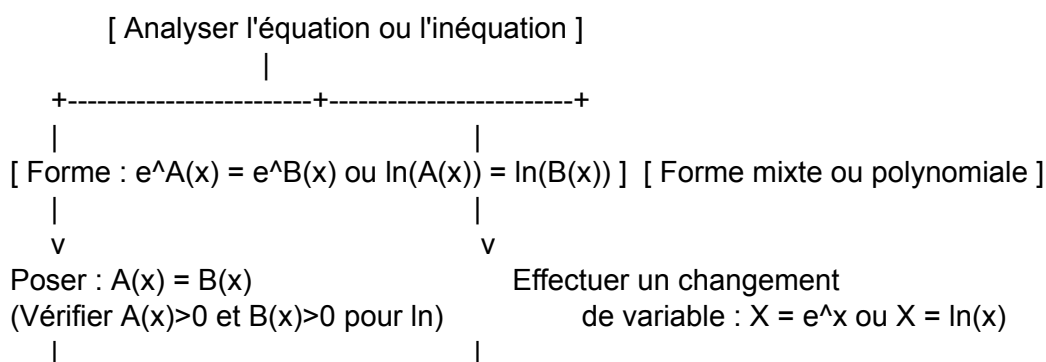
3. Limites Remarquables et Croissances Comparées de l'Exponentielle

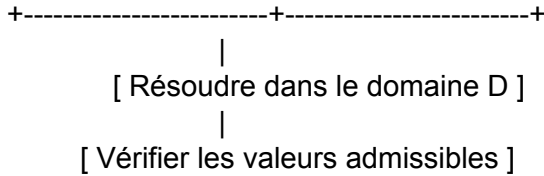
- Limite quand x tend vers $+\infty$ de $e^x = +\infty$
- Limite quand x tend vers $-\infty$ de $e^x = 0$ (A.H. d'équation $y = 0$ en $-\infty$)
- **Croissance comparée en $+\infty$** : Limite quand x tend vers $+\infty$ de $(e^x) / x^n = +\infty$ (pour $n > 0$)
- **Croissance comparée en $-\infty$** : Limite quand x tend vers $-\infty$ de $x^n \cdot e^x = 0$ (pour $n > 0$)

III. Tableau Récapitulatif : Comparaison Logarithme vs Exponentielle

Caractéristique	Fonction Logarithme : $f(x) = \ln(x)$	Fonction Exponentielle : $g(x) = e^x$
Domaine de définition (D)	$]0, +\infty[$	$\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$
Ensemble Image	$\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$	$]0, +\infty[$
Dérivée	$f'(x) = 1 / x$ (toujours > 0)	$g'(x) = e^x$ (toujours > 0)
Dérivée d'une composée	$(\ln(u))' = u' / u$	$(e^u)' = u' \cdot e^u$
Asymptotes Graphiques	Verticale : $x = 0$	Horizontale : $y = 0$ (en $-\infty$)
Relation Réciproque	$e^{(\ln x)} = x$ (pour $x > 0$)	$\ln(e^x) = x$ (pour tout $x \in \mathbb{R}$)

IV. Schéma Décisionnel : Résolution d'Équations et d'Inéquations Transcendantes





V. Application Pratique Guidée

Énoncé

Soit la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = x - \ln(x)$

1. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet.
3. En déduire le signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Solution Détaillée

1. Calcul des Limites :

- **En 0 par la droite ($x \rightarrow 0^+$)** : Limite de $x = 0$ et Limite de $\ln(x) = -\infty$ Donc Limite de $(x - \ln(x)) = 0 - (-\infty) = +\infty$. (*La droite d'équation $x = 0$ est une asymptote verticale*).
- **En $+\infty$** : On a une F.I. $(+\infty - \infty)$. Factorisons par x : $f(x) = x * (1 - (\ln x) / x)$ Par croissance comparée, Limite en $+\infty$ de $(\ln x) / x = 0$. Donc Limite de $(1 - (\ln x) / x) = 1$. **Conclusion** : Limite quand x tend vers $+\infty$ de $f(x) = +\infty$.

2. Dérivée et Variations :

- $f'(x) = 1 - (1 / x) = (x - 1) / x$
- Sur $]0, +\infty[$, le dénominateur x est strictement positif. Le signe de $f'(x)$ dépend donc uniquement du numérateur $(x - 1)$.
 - $f'(x) < 0$ pour $x \in]0, 1[\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$.
 - $f'(x) > 0$ pour $x \in]1, +\infty[\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.
 - $f'(1) = 0$.

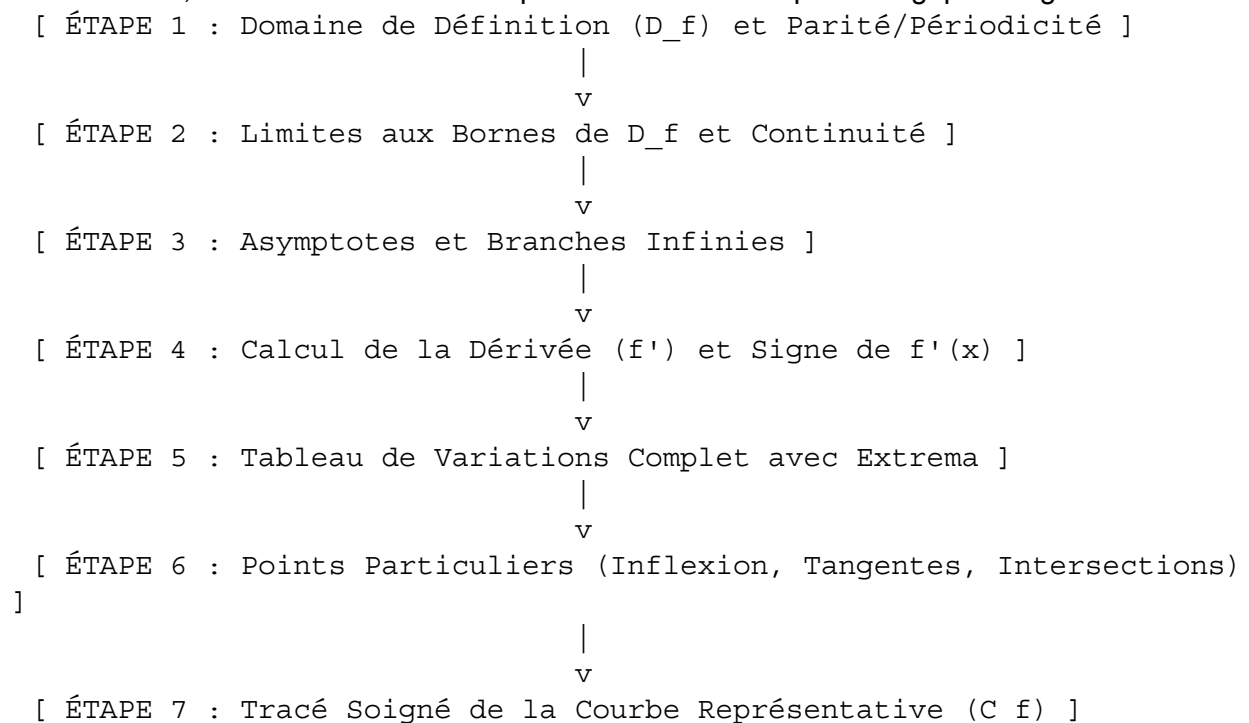
3. Minimum et Signe de $f(x)$:

- f admet un minimum absolu en $x = 1$.
- $f(1) = 1 - \ln(1) = 1 - 0 = 1$.
- Comme le minimum absolu de f est $1 (> 0)$, on en déduit que pour tout $x \in]0, +\infty[$: **$f(x) \geq 1 > 0$** .
- *Conséquence importante* : Pour tout $x > 0$, $x > \ln(x)$.

ÉTAPE 5 : Méthodologie d'Étude de Fonction Complète et Problèmes de Synthèse Type Bac

I. La Feuille de Route Ultime d'Étude d'une Fonction (Algorithme en 7 Étapes)

Pour réussir à coup sûr l'étude de n'importe quelle fonction numérique le jour de l'examen du Baccalauréat, il convient de suivre scrupuleusement une séquence logique et rigoureuse.



II. Tableau Méthodologique : La "Checklist" du Candidat au Bac

Étape de l'Étude	Action Précise à Mener	Pièges Classiques à Éviter
1. Domaine D_f	Poser les conditions d'existence (dénominateur $\neq 0$, sous-racine ≥ 0 , sous-ln > 0).	Oublier de réduire le domaine si la fonction est paire, impaire ou périodique.
2. Limites	Calculer aux bornes ouvertes. Lever les formes indéterminées via factorisation ou croissances comparées.	Confondre les croissances comparées de $\ln(x)$ et e^x en $\pm\infty$.

Étape de l'Étude	Action Précise à Mener	Pièges Classiques à Éviter
3. Asymptotes	Identifier A.V. ($x = a$), A.H. ($y = L$) et A.O. ($y = ax + b$ avec la condition $\lim [f(x) - (ax+b)] = 0$).	Oublier d'étudier la position relative de la courbe C_f par rapport à l'asymptote oblique.
4. Dérivée f'	Appliquer la bonne formule de dérivation et factoriser au maximum $f'(x)$ pour lire son signe facilement.	Dériver trop vite sans simplifier, rendant l'étude du signe de $f'(x)$ très difficile.
5. Variations	Dresser un tableau propre incluant : x , signe de $f'(x)$, flèches de variation et limites aux bornes.	Oublier d'inscrire les valeurs interdites (double barre) ou les extrema dans le tableau.
6. Points Clés	Résoudre $f(x) = 0$ (intersections avec l'axe Ox) et calculer $f(0)$ (intersection avec Oy).	Ne pas vérifier le signe de la dérivée seconde $f''(x)$ en cas de doute sur la concavité.
7. Tracé C_f	Placer d'abord les repères, les asymptotes, les tangentes horizontales puis tracer la courbe de gauche à droite.	Tracer une courbe qui franchit une asymptote verticale ou qui s'en éloigne à l'infini.

III. Problème de Synthèse Type Bac (Résolu)

Énoncé

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x - 2) * e^x + x$

- Déterminer la limite de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
- Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote oblique à C_f en $-\infty$. Étudier la position relative de C_f par rapport à (D).
- Calculer la dérivée première $f'(x)$ et la dérivée seconde $f''(x)$.
- Étudier les variations de $f'(x)$, en déduire le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variations de f .
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[0, 2]$.
- Tracer la droite (D) et la courbe C_f dans un repère orthonormé (Unité : 2 cm).

Solution Détaillée

1. Limites aux Bornes

- En $+\infty$** : Limite quand x tend vers $+\infty$ de $(x - 2) = +\infty$ Limite quand x tend vers $+\infty$ de $e^x = +\infty$ Par produit et somme : **Limite quand x tend vers $+\infty$ de $f(x) = +\infty$.**
- En $-\infty$** : $f(x) = x * e^x - 2 * e^x + x$ Par croissances comparées, Limite quand x tend vers $-\infty$ de $(x * e^x) = 0$ et Limite de $(e^x) = 0$. Donc, Limite quand x tend vers $-\infty$ de $(x * e^x - 2 * e^x) = 0$. Par conséquent : **Limite quand x tend vers $-\infty$ de $f(x) = -\infty$.**

2. Asymptote Oblique et Position Relative

- Asymptote en $-\infty$** : Calculons la limite de $[f(x) - x]$ quand x tend vers $-\infty$: $f(x) - x = (x - 2) * e^x$ Limite quand x tend vers $-\infty$ de $(x - 2) * e^x = 0$. **Conclusion** : La droite (D) d'équation

$y = x$ est une asymptote oblique à C_f au voisinage de $-\infty$.

- **Position relative** : Le signe de $[f(x) - x]$ dépend du signe de $(x - 2)$ car $e^x > 0$ pour tout x :
 - Pour $x < 2$: $f(x) - x < 0 \Rightarrow C_f$ est en dessous de la droite (D).
 - Pour $x > 2$: $f(x) - x > 0 \Rightarrow C_f$ est au-dessus de la droite (D).
 - Pour $x = 2$: C_f coupe la droite (D) au point A(2, 2).

3. Dérivation

- **Dérivée première $f'(x)$** : $f'(x) = [1 * e^x + (x - 2) * e^x] + 1 f'(x) = (1 + x - 2) * e^x + 1 f'(x) = (x - 1) * e^x + 1$
- **Dérivée seconde $f''(x)$** : $f''(x) = 1 * e^x + (x - 1) * e^x = (1 + x - 1) * e^x f''(x) = x * e^x$

4. Signe de $f'(x)$ et Variations de f

- **Variations de f'** : Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est le signe de x .
 - Pour $x < 0$: $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$.
 - Pour $x > 0$: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ est strictly croissante sur $[0, +\infty[$.
 - f admet un minimum absolu en $x = 0$: $f(0) = (0 - 1) * e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$.
- **Signe de $f'(x)$** : Puisque le minimum absolu de f est 0 (atteint en $x = 0$), on en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}$: **$f'(x) \geq 0$** .
- **Variations de f** : Comme $f'(x) > 0$ pour tout $x \neq 0$ et $f'(0) = 0$, la fonction f est **strictement croissante sur $\mathbb{R}$** .

5. Application du TVI (Existence et Unicité de alpha)

- f est **continue et strictement croissante** sur $[0, 2]$.
- $f(0) = (0 - 2) * e^0 + 0 = -2$
- $f(2) = (2 - 2) * e^2 + 2 = 2$
- 0 appartient à l'intervalle image $[f(0), f(2)] = [-2, 2]$.
- **Conclusion** : D'après le Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI), l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique solution alpha dans $[0, 2]$** .

6. Indications pour le Tracé de C_f

- Tracer le repère orthonormé avec une échelle de 2 cm par unité.
- Tracer la droite asymptote oblique (D) : $y = x$.
- Marquer le point d'intersection A(2, 2) où la courbe traverse l'asymptote.
- Marquer le point d'inflexion I(0, -2) où la dérivée seconde s'annule (avec une tangente de pente $f'(0) = 0$, donc tangente horizontale au point (0, -2) pour f').
- Placer le point d'annulation alpha sur l'axe des abscisses (environ $x \approx 0,84$).
- Tracer la courbe C_f en partant le long de l'asymptote $y = x$ en $-\infty$, en passant par I(0, -2), puis par alpha, puis par A(2, 2) avant de monter très rapidement vers $+\infty$.